

ゆーてるの数学コンテストpart2

湖風祭コンテスト 記述編

完全制覇に挑戦!

ツール

ペン類(色付きも可)、定規、コンパスは用いてよい。電卓やデジタルツールは全て禁止。

配点

各問8点、合計40点

問題1

$\triangle ABC$ の中点三角形を $\triangle DEF$ 、垂心を H とする。
 k は正の実数とする。 H を中心とする半径 k の円と直線 EF, FD, DE の交点が2つずつ存在するとき、それらを P と Q, R と S, T と U として、
 $AP = AQ = BR = BS = CT = CU$ を証明せよ。

問題2

この等式を満たす自然数 x, y の組が存在しないことを証明せよ。

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 = y^2$$

問題3

放物線 $y = \frac{1}{2}x^2$ と、

円 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 、点 $P(0, 0)$ について、
円を放物線上に転がすと、 P も円の回転に伴って動く。
円が放物線上の点 $(4, 8)$ に接するとき、
 P の座標を求めよ。

問題4

n を自然数として、要素数 n の自然数の集合 A, B について、 A と B は同じ要素を持たない。
任意の自然数 m が与えられたとき、 $k \leq m$ となる任意の自然数 k について、 A, B それぞれの各要素の k 乗の総和が一致するような n, A, B を用意できることを証明せよ。

※問題5の注釈 $\triangle ABC$ の類似重心とは、

A - 類似中線、 B - 類似中線、 C - 類似中線の交点である(必ず共点である)。

$\triangle ABC$ における A - 類似中線とは、 BC の中点を M とし、 $\angle MAC = \angle BAD$ となる

BC 上の点 D について、 AD のことを指し、同様に B - 類似中線、 C - 類似中線も定義する。

問題5

任意の、 A, B, C が反時計回りに並ぶ $\triangle ABC$ に対して、ある正の実数 k を用意でき、次の条件を満たすことを証明せよ。

$\triangle ABC$ の外接円の接線となるような、 A, B, C を通る直線をそれぞれ l, m, n として、

l 上に $AA_1 = AA_2 = k$ となる A_1, A_2

m 上に $BB_1 = BB_2 = k$ となる B_1, B_2

n 上に $CC_1 = CC_2 = k$ となる C_1, C_2

を用意する。ただし $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ は反時計回りに並ぶ。

ここで、 B_1A_2 と A_1C_2, C_1B_2 と B_1A_2, A_1C_2 と C_1B_2 の交点を X, Y, Z とする。

さらに、 P を、 $\angle PYZ = \angle PZX = \angle PXY$ となる P

Q を、 $\angle QZY = \angle QXZ = \angle QYX$ となる Q

$\Gamma(PXZ)$ と $\Gamma(QXY)$ の交点で X でない方を L ,

$\Gamma(PYX)$ と $\Gamma(QYZ)$ の交点で Y でない方を M ,

$\Gamma(PZY)$ と $\Gamma(QZX)$ の交点で Z でない方を N 、として、

$\triangle LMN$ の外心が $\triangle ABC$ の外心となる。

